

Laporan Pengujian Aplikasi SRB Motor



**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA**

PROFIL ANGGOTA

No	NIM	Nama	Posisi	Peran Dalam Tim
1	19241009	Darell rangga putra rachman	Ketua	Ketua QA & Eksekutor utama <i>Black Box Testing</i> .
2	19240732	Iman syahrudin Susanto	Anggota	Penyusun Pendahuluan & Metodologi Pengujian (Bab I).
3	19240259	Katherine Julian Anastasia Manurung	Anggota	Analisis Kebutuhan & Penyusun <i>Test Summary Report</i> (Bab II).
4	19240078	Nasvira Melani Putri	Anggota	Perancang <i>Test Case</i> & Penulis <i>Defect Report</i> (Bab II).
5	19240247	Chesa Awalia Refana	Anggota	Penyusun Evaluasi, Kesimpulan, dan Saran (Bab III).

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan proyek yang berjudul "Perancangan dan Pengujian Sistem Informasi Penjualan dan Layanan Servis Motor Berbasis Web pada SRB Motor". Laporan ini disusun sebagai dokumentasi komprehensif atas perangkat lunak yang kami rancang dan kembangkan secara mandiri untuk menjadi solusi digital terpadu bagi pihak dealer. Melalui sistem ini, kami berupaya mengotomatisasi proses bisnis konvensional, mulai dari digitalisasi etalase motor, alur pengajuan pembiayaan kredit, pemrosesan pembayaran digital, hingga sistem pemesanan layanan purna jual. Selain menjabarkan proses perancangan sistem, laporan ini secara khusus dititikberatkan pada fase Software Quality Assurance (SQA) dan implementasi Software Testing Life Cycle (STLC) menggunakan pendekatan Black Box Testing. Seluruh siklus pengujian telah kami laksanakan secara sistematis untuk memvalidasi fungsionalitas antarmuka aplikasi, mengidentifikasi celah cacat program (bug), serta memastikan bahwa perangkat lunak yang kami bangun benar-benar andal dan siap untuk digunakan. Keberhasilan penyelesaian proyek aplikasi beserta laporan ini tentunya tidak terlepas dari dedikasi dan kolaborasi luar biasa dari seluruh anggota tim. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran manajemen dan staf SRB Motor atas kepercayaan, penyediaan data operasional, serta kerja sama yang sangat baik selama fase observasi lapangan dan uji coba kelayakan sistem. Kami menyadari sepenuhnya bahwa aplikasi yang dikembangkan maupun laporan ini masih senantiasa membutuhkan penyempurnaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari para pembaca. Akhir kata, kami berharap sistem informasi yang kami bangun ini dapat memberikan dampak positif bagi operasional SRB Motor dan bermanfaat bagi perkembangan rekayasa perangkat lunak.

Bekasi, 16 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PROFIL ANGGOTA	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	3
C. Ruang Lingkup.....	3
BAB II SOFTWARE TESTING LIFE CYCLE.....	6
A. Requirement Gathering	6
B. Test Planning	10
C. Test Case Development and Execution	13
D. Set Up Test Environment	20
E. Test Cycle Closure	20
BAB III PENUTUP.....	27
A. Kesimpulan.....	27
B. Saran.....	27
DAFTAR PUSTAKA	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sistem perdagangan elektronik (*e-commerce*) dan digitalisasi layanan telah melalui evolusi yang signifikan sebagai solusi untuk efisiensi dan modernisasi proses bisnis. Seiring waktu, teknologi ini semakin masif diadopsi oleh industri otomotif dan dealer kendaraan, bertransformasi dari sekadar sistem pencatatan internal menjadi platform *online* terintegrasi. Implementasi sistem informasi *e-commerce* terbukti secara signifikan mampu mendukung proses penjualan, memfasilitasi transaksi yang lebih efisien, dan memperluas jangkauan pasar bagi perusahaan (Putra & Hartono, 2024). Dalam lanskap bisnis yang menuntut transparansi, ketergantungan pada perangkat lunak yang andal bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan krusial untuk menjaga daya saing.

Namun demikian, laju transformasi digital ini belum merata di seluruh lini industri otomotif, terutama pada dealer independen. Dalam observasi lapangan, SRB Motor yang beroperasi sebagai mitra independen di bawah naungan prinsipal pembiayaan induk (SSM), diketahui masih mengandalkan proses operasional yang konvensional atau semi-digital. Kondisi ini melahirkan serangkaian tantangan operasional yang kompleks. Saat ini, SRB Motor menghadapi kendala dalam sinkronisasi tiga pilar utamanya: pertama, minimnya media informasi *real-time* mengenai ketersediaan unit di etalase; kedua, proses pengajuan kredit yang berbelit akibat keharusan pengumpulan berkas fisik sehingga sering memicu *drop-off* calon pembeli; serta ketiga, ketiadaan pemetaan jadwal mekanik secara presisi yang berujung pada antrean panjang dan tumpang tindih jadwal di bengkel.

Studi-studi kasus pada industri sejenis menunjukkan bahwa ketergantungan pada proses manual dalam mengelola inventaris dan transaksi sangat rentan terhadap inefisiensi dan kesalahan fatal (Albalkhi & Komalasari, 2024). Sebagai solusi atas berbagai kendala

operasional tersebut, telah dikembangkan sebuah Sistem Informasi terpadu bernama "Sistem SRB Motor", yakni Aplikasi Penjualan dan Service Motor Berbasis Web. Sistem ini dirancang menggunakan kerangka kerja modern untuk mengotomatisasi operasional dealer secara komprehensif (Wulandari et al., 2022). Fungsionalitas utamanya mencakup modul katalog digital yang dilengkapi simulasi kredit, manajemen pembiayaan bersyarat, integrasi pembayaran digital otomatis (*payment gateway*), hingga fitur reservasi layanan servis algoritmik.

Mengingat besarnya peran dan kompleksitas alur transaksi pada aplikasi yang telah dibangun ini, kualitas fungsional perangkat lunak harus dipastikan berjalan sempurna sebelum diimplementasikan secara penuh. Cacat fungsional (*bug*) pada sistem tidak hanya akan menurunkan tingkat kepercayaan pengguna, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian operasional, seperti kegagalan sinkronisasi pembayaran atau tumpang tindih jadwal servis (*overbooking*). Oleh karena itu, penerapan *Software Quality Assurance* (SQA) mutlak diperlukan sebagai langkah mitigasi untuk meminimalisir risiko kegagalan sistem (Sudrajat et al., 2025). Proyek ini difokuskan pada pengujian fungsional aplikasi Sistem SRB Motor secara manual maupun otomatis menggunakan pendekatan *Black Box Testing*. Melalui metode ini, sistem dievaluasi berdasarkan kesesuaian respons antarmuka tanpa perlu membedah struktur internal kode (Sudrajat et al., 2025), guna memastikan seluruh fungsi beroperasi dengan lancar dan sistem benar-benar siap memberikan efisiensi yang optimal bagi operasional SRB Motor.

B. Tujuan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan metode Black Box Testing dalam pengujian fungsional pada Sistem SRB Motor berbasis web.
2. Mengevaluasi apakah seluruh fitur dalam Sistem SRB Motor telah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang dirancang.
3. Mengidentifikasi kemungkinan kesalahan atau bug pada sistem sebelum digunakan oleh pengguna.
4. Memastikan sistem penjualan dan layanan servis motor dapat beroperasi dengan baik untuk mendukung operasional SRB Motor.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup proyek ini difokuskan pada pengujian fungsional aplikasi SRB Motor yang dilakukan secara manual menggunakan metode Black Box Testing. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur dalam sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

Fitur yang diuji dari sisi pelanggan meliputi katalog etalase motor, pengajuan kredit, proses pembayaran digital, dan reservasi layanan servis. Sementara dari sisi administrator, fitur yang diuji mencakup proses verifikasi persetujuan kredit, pemantauan dan pemfilteran status transaksi, serta manajemen stok inventaris motor. Pengujian pada proyek ini hanya terbatas pada pengujian fungsional, sehingga tidak mencakup pengujian performa, keamanan, maupun pengujian otomatisasi sistem.

D. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam proyek ini adalah *Software Testing Life Cycle* (STLC) dengan pendekatan *Black Box Testing*. Pengujian dilakukan secara sistematis melalui enam tahapan berikut:

1. Requirement Analysis Tahap awal ini dilakukan untuk mengidentifikasi serta menganalisis kebutuhan fungsional aplikasi berdasarkan hak akses masing-masing pengguna utama pada Sistem SRB Motor, yaitu Pelanggan dan Administrator. Proses analisis memfokuskan pendekatan *Black Box Testing*, di mana sistem dinilai murni berdasarkan interaksi antarmuka (*input-output*) tanpa perlu membedah struktur kode program di baliknya.

2. Test Planning Pada tahap ini dilakukan penyusunan rencana pengujian (*Test Plan*) yang mencakup penentuan cakupan fitur kritikal, jadwal, alat uji, hingga strategi eksekusi. Perencanaan ini bertujuan agar seluruh skenario pengujian berjalan secara terarah, terstruktur, dan efektif dalam memvalidasi alur transaksi operasional SRB Motor.

3. Test Case Development Merupakan tahap penyusunan skenario kasus uji (*test case*) berdasarkan kebutuhan fungsional yang telah diidentifikasi. Struktur penyusunan kasus uji dirancang mencakup prasyarat uji (*preconditions*), langkah-langkah pengujian, data masukan (*input data*), serta hasil yang diharapkan (*expected result*). Skenario yang dibuat mencakup pengujian positif (validasi berhasil) maupun pengujian negatif (validasi penolakan sistem saat terjadi *error*).

4. Test Environment Setup Tahap ini mencakup persiapan lingkungan simulasi pengujian yang mereplikasi kondisi sebenarnya untuk menjalankan aplikasi. Pengujian dilakukan pada lingkungan server lokal (*localhost*) menggunakan sistem operasi Windows 11 dan peramban web (*web browser*) Google Chrome.

5. Test Execution Pada tahap eksekusi, seluruh skenario *test case* yang telah disusun akan dijalankan secara langsung pada aplikasi SRB Motor. Pengujian dilakukan secara manual dengan memposisikan penguji sebagai pengguna akhir. Hasil pengujian kemudian dicatat ke dalam dokumen pelaporan dengan indikator status evaluasi, yaitu "PASS" apabila fungsionalitas berjalan sesuai rancangan, dan "FAIL" apabila ditemukan cacat aplikasi (*bug*).

6. Test Cycle Closure Tahap akhir yang merupakan proses evaluasi dan penutupan seluruh siklus pengujian. Kegiatan pada tahap ini mencakup rekapitulasi jumlah pengujian yang berhasil dan gagal, pelaporan cacat aplikasi (*Defect Report*), serta peninjauan pencapaian *exit criteria*. Hasil evaluasi ini akan dirangkum sebagai dasar rekomendasi perbaikan bagi pihak pengembang (*Developer*) Sistem SRB Motor di masa mendatang.

BAB II

SOFTWARE TESTING LIFE CYCLE

A. Requirement Gathering

Tahap *Requirement Gathering* bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mendokumentasikan spesifikasi kebutuhan dari Sistem SRB Motor. Kebutuhan fungsional yang dikumpulkan pada tahap ini akan menjadi acuan utama (*baseline*) dalam merancang skenario pengujian (*test case*).

1. Deskripsi Umum Sistem Sistem SRB Motor adalah platform *Web-Based Enterprise & E-Commerce* terpadu yang dirancang untuk mendigitalisasi operasional dealer otomotif independen. Sistem ini mengotomatisasi siklus transaksi pelanggan dari hulu ke hilir, mencakup etalase ketersediaan unit motor, manajemen alur pengajuan kredit, integrasi pembayaran digital otomatis, hingga pengelolaan reservasi layanan purna jual (bengkel).

a. **Identifikasi Aktor (Pengguna)** Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi interaksi antara dua pengguna utama, yaitu:

- a. Pelanggan (Customer): Pengguna eksternal yang menggunakan sistem untuk memfilter katalog motor, membayar angsuran via payment gateway, serta memesan jadwal servis bengkel.
- b. Administrator: Pengelola dealer yang bertugas memverifikasi dokumen kredit yang masuk, memantau dan memfilter status riwayat transaksi (termasuk unit bermasalah), serta mengelola ketersediaan stok inventaris secara langsung.

2. Spesifikasi Kebutuhan Fungsional (Ruang Lingkup Pengujian) Berdasarkan hasil analisis antarmuka dan proses bisnis aplikasi, pengujian akan difokuskan pada dua puluh critical business path (jalur fungsional kritis) berikut:

- a. Filter Katalog Motor (Positive Testing) Sistem wajib menyediakan fungsi filtrasi pada halaman galeri yang mampu menampilkan unit motor secara akurat berdasarkan input merk (misal: Yamaha, Honda, Suzuki) sesuai dengan data pada database.
- b. Filter Status Kredit Dinamis (Negative/Bug Path) Sistem harus menyediakan fitur filter status kredit pada dasbor admin (seperti status ditarik_leasing) yang mampu menarik data secara tepat meskipun data tersebut baru saja diperbarui atau bersifat dinamis.
- c. Manajemen Kuota Reservasi Servis Sistem harus memiliki logika validasi stok kuota mekanik harian; jika jumlah reservasi mencapai batas maksimal, sistem wajib mengunci (disable) tanggal tersebut agar tidak dapat dipilih oleh pengguna lain.
- d. Sinkronisasi Transaksi Real-Time Sistem harus terintegrasi dengan callback Midtrans untuk mengubah status transaksi secara otomatis dari pending menjadi settlement (lunas) tanpa perlu intervensi manual dari admin.
- e. Integrasi Notifikasi Gateway (WhatsApp) Sistem harus memicu pengiriman pesan WhatsApp secara otomatis ke nomor pelanggan segera setelah admin menekan tombol persetujuan (Approve) atau penolakan (Reject) pada modul pengajuan kredit.
- f. Automasi Status Inventaris Sistem wajib menjalankan fungsi update otomatis pada UI galeri; jika jumlah stok unit mencapai angka 0, sistem harus menampilkan badge "TERJUAL" dan menonaktifkan fungsi tombol pemesanan.
- g. Autentikasi Pihak Ketiga (Google SSO) Sistem harus mampu menjalankan prosedur OAuth 2.0 yang memungkinkan pengguna melakukan pendaftaran dan masuk ke sistem menggunakan akun Google secara instan.
- h. Kalkulasi Angsuran Dinamis Sistem harus memiliki mesin penghitung simulasi kredit yang mampu menampilkan angka angsuran secara presisi sesuai dengan perubahan input nominal Uang Muka (DP) dan durasi tenor.

- i. Validasi Ekstensi Berkas Dokumen Sistem wajib menerapkan filter keamanan pada unggahan berkas (KTP/KK) yang hanya mengizinkan format dokumen resmi (.jpg, .png, .pdf), serta menolak format yang berpotensi berbahaya (.exe, .php).
- j. Pemrosesan Tagihan Masif (Bulk Payment) Sistem harus mampu menjumlahkan beberapa tagihan tunggakan cicilan ke dalam satu Order ID untuk diproses dalam satu kali transaksi pembayaran melalui payment gateway.
- k. Mekanisme Pemulihan Akun (Lupa Password) Sistem harus menyediakan alur pemulihan mandiri yang mampu mengirimkan tautan unik ke alamat email pengguna untuk keperluan pengaturan ulang kata sandi.
- l. Generasi Kwitansi Digital (Output PDF) Sistem harus mampu mengonversi data transaksi yang telah lunas ke dalam format dokumen PDF yang siap diunduh oleh pengguna sebagai bukti bayar yang sah.
- m. Pengaturan Hak Akses (RBAC) Sistem wajib membatasi akses URL dan fitur antarmuka berdasarkan peran pengguna, memastikan Staff Admin tidak dapat mengakses menu yang dikhususkan bagi Super Admin.
- n. Ekspor Laporan Strategis (Excel) Sistem harus mampu mengonversi data tabel pengajuan kredit dan riwayat servis ke dalam format file berektensi .xlsx dengan susunan kolom yang rapi.
- o. Manajemen Keamanan Sesi (Session Timeout) Sistem harus memiliki lapisan pengaman yang akan memutuskan sesi login secara otomatis jika terdeteksi ketiadaan aktivitas pengguna dalam durasi waktu tertentu.
- p. Pengelolaan Konten Dinamis (CMS) Sistem wajib menyediakan modul bagi admin untuk memperbarui data banner, harga promo, dan teks pengumuman pada halaman depan secara langsung dari dasbor.

- q. Manajemen Profil dan Data Diri Sistem harus memungkinkan pengguna untuk melakukan pembaruan data profil, alamat pengiriman, dan sinkronisasi kontak melalui halaman dasbor akun pelanggan.
- r. Pencarian Unit Motor Berbasis Teks Sistem wajib menyediakan bilah pencarian cerdas yang responsif terhadap input teks untuk menampilkan unit motor spesifik berdasarkan nama model atau tipe.
- s. Sistem Ulasan dan Rating Layanan Sistem harus menyediakan formulir pemberian ulasan tertulis dan penilaian bintang bagi pelanggan yang telah menyelesaikan transaksi pembelian unit atau layanan servis.
- t. Responsivitas Antarmuka Pengguna Sistem harus memastikan seluruh elemen antarmuka, navigasi, dan tabel data dapat diakses serta berfungsi optimal pada berbagai ukuran layar (Mobile, Tablet, Desktop).

3. Diagram Use Case



Gambar 2.1 Use Case

B. Test Planning

Test Planning (Perencanaan Pengujian) merupakan tahap penyusunan dokumen yang mendefinisikan strategi, jadwal, dan sumber daya yang akan digunakan. Dokumen ini bertujuan untuk memastikan proses pengujian berjalan secara sistematis. Berikut adalah tabel perencanaan pengujian untuk Sistem SRB Motor:

No	Komponen	Deskripsi
1	Pendahuluan	Perencanaan ini mendefinisikan strategi pengujian fungsional pada Sistem Penjualan dan Service Motor Berbasis Web (SRB Motor) guna memastikan aplikasi berjalan dengan baik sebelum diimplementasikan secara penuh.

No	Komponen	Deskripsi
2	Tujuan Pengujian	Memvalidasi bahwa seluruh critical business path (Katalog, Pengajuan Kredit, Reservasi Servis, Pembayaran, Pemantauan/Filter Status Admin, Verifikasi Admin, dan Manajemen Stok) beroperasi sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang dirancang.
3	Ruang Lingkup	Pengujian difokuskan pada pengujian fungsionalitas aplikasi menggunakan metode Black Box Testing secara manual. Pengujian mencakup antarmuka sisi Pelanggan (Front-End) dan antarmuka sisi Administrator (Back-End).
4	Jadwal (Schedule)	Pengujian dilaksanakan dalam estimasi waktu 2 minggu pelaporan. • Minggu 1: Analisis kebutuhan, perancangan Test Plan, dan pembuatan skenario uji. • Minggu 2: Eksekusi pengujian, dokumentasi cacat (defect), dan penutupan siklus pengujian.
5	Sumber Daya (Resources)	Pengujian dieksekusi oleh tim QA internal kelompok yang terdiri dari 5 personel: Darell Rangga, Iman Syahrudin, Katherine Julian, Nasvira Melani, dan Chesa Awalia.
6	Lingkungan Pengujian (Environment)	Sistem Operasi: Windows 11. Peramban Web: Google Chrome (Versi Terbaru). Server Basis Data: Server lokal / Localhost (PHP & MySQL).
7	Pengujian Fungsional (Functional Testing)	Eksekusi 20 skenario <i>Test Case</i> utama yang menguji respons antarmuka terhadap <i>input</i> data pelanggan (seperti pengisian form pengajuan, filter produk) serta validasi pemfilteran data dan otomatisasi output di sisi Admin.
8	Pengujian UI/UX	Tidak termasuk dalam cakupan pengujian siklus ini (Out of Scope).
9	Pengujian Kinerja (Performance Testing)	Tidak termasuk dalam cakupan pengujian siklus ini (Out of Scope).
10	Pengujian Keamanan (Security Testing)	Tidak termasuk dalam cakupan pengujian siklus ini (Out of Scope).
11	Manajemen Cacat (Defect Management)	Apabila sistem gagal memenuhi hasil yang diharapkan (Expected Result), temuan cacat (bug) akan didokumentasikan beserta tingkat keparahan (Severity).
12	Alat Pengujian (Testing Tools)	Pengujian berjalan murni secara manual (Manual Testing). Dokumentasi menggunakan Microsoft Word/Excel. Pengecekan webhook Midtrans menggunakan fitur Inspect Element / Network Tab pada browser.
13	Manajemen Risiko (Risk Management)	Risiko: Data uji coba (dummy) merusak data operasional. Mitigasi: Seluruh aktivitas

No	Komponen	Deskripsi
		pengujian diisolasi menggunakan database localhost yang terpisah dari database peluncuran publik (production).
14	Kriteria Selesai	Pengujian dinyatakan selesai jika 100% skenario pengujian utama (TC-001 hingga TC-020) telah dieksekusi, dan tidak ditemukan bug berstatus fatal (High Priority) yang dapat menggagalkan transaksi pengguna.

C. Test Case Development and Execution

Test Case Development and Execution (Pengembangan dan Pelaksanaan Kasus Uji) merupakan tahap penyusunan skenario pengujian secara rinci berdasarkan kebutuhan sistem yang telah dirancang. Pada tahap ini, setiap fungsi dalam sistem dibuatkan test case yang berisi langkah-langkah pengujian, data uji, serta hasil yang diharapkan.

Setelah test case disusun, dilakukan proses eksekusi pengujian untuk memastikan bahwa setiap fitur dalam sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Hasil dari pengujian ini kemudian dicatat untuk mengetahui apakah sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna atau masih terdapat kesalahan (bug) yang perlu diperbaiki.

Berikut adalah tabel pengembangan dan pelaksanaan test case untuk Sistem SRB Motor:

Project Name	Sistem Informasi Penjualan dan Service (SRB Motor)
Priority	High
Description	Pengujian fungsional (Black Box Testing) pada antarmuka Pelanggan (Front-End) dan Administrator (Back-End) untuk Sistem SRB Motor.
Test Objective	Memvalidasi bahwa seluruh critical business path (Katalog, Kredit, Servis, Pembayaran, dan Manajemen Admin) beroperasi sesuai dengan spesifikasi kebutuhan.

Test Case Author	Darell Rangga Putra Rachman (Ketua Tim QA)
Test Case Reviewer	Henny Leidiyana
Test Case Version	v1.0
Test Execution Date	11 April 2026

Test Case ID	Preconditions	Test Steps	Input Data	Expected Results	Actual Results	Test Environment	Execution Status	Bug Severity	Bug Priority	Notes
SQA-TC-01	User di halaman galeri motor	1. Klik dropdown filter merk 2. Pilih salah satu merk yaitu "Yamaha" 3. Tunggu sistem memproses filter 4. Amati daftar motor yang ditampilkan	Yamaha	Menampil motor Yamaha	Sesuai	Local host (Chrome)	PASS	-	-	Filter Akurat
SQA-TC-02	Admin login & berada di halaman Daftar Pengajuan Kredit	1. Klik dropdown filter Status. 2. Pilih opsi "Ditarik Leasing". 3. Amati hasil filter.	Filter: ditarik_leasing	Dropdown menampilkan opsi "Ditarik Leasing" dan sistem berhasil memfilter daftar kredit terkait.	Opsi ditarik_leasing tidak muncul di dropdown karena sistem hanya mengambil status dari data yang sudah ada di databas	Local host (Chrome)	FAIL	Medium	Medium	Logika filter bergantung pada ketersediaan data awal (BUG-001).

Test Case ID	Preconditions	Test Steps	Input Data	Expected Results	Actual Results	Test Environment	Execution Status	Bug Severity	Bug Priority	Notes
					e secara dinamis					
SQA-TC-03	Kuota mekanik penuh	1.Masuk ke menu Reservasi 2.Pilih tanggal yang sudah penuh 3.Klik pada tanggal tersebut 4. Amati respon sistem	Today	Tanggal tidak bisa dipilih	Sesuai	Local host (Chrome)	PASS	-	-	Auto-lock aktif
SQA-TC-04	Status pending	1.Buka halaman dashboard pembayaran 2. Pilih transaksi yang pending 3. Lakukan pembayaran melalui Midtrans 4. Klik tombol "Back to Store" 5. Amati perubahan status transaksi	500k	Status jadi lunas	Sesuai	Local host (Chrome)	PASS	-	-	Real-time update
SQA-TC-05	Admin cek kredit	1. Buka halaman pengajuan kredit 2. Periksa data pengajuan 3. Klik tombol	Approve	Notifikasi terkirim	Sesuai	Local host (Chrome)	PASS	-	-	WA berhasil

Test Case ID	Preconditions	Test Steps	Input Data	Expected Results	Actual Results	Test Environment	Execution Status	Bug Severity	Bug Priority	Notes
		"Approve" 4. Amati sistem mengirim notifikasi								
SQA-TC-06	Admin edit stok	1. Buka form edit stok motor 2. Ubah nilai stok menjadi 0 3. Klik tombol simpan 4. Amati perubahan tampilan pada sistem	0	Produk jadi terjual	Sesuai	Local host (Chrome)	PASS	-	-	Extend & UI update berhasil
SQA-TC-07	Guest ingin login instan	1. Klik "Lanjut dengan Google" 2. Selesaikan login di Google Popup	Google SSO	User berhasil masuk ke dashboard tanpa registrasi manual	Sesuai	Local host (Chrome)	PASS	-	-	OAuth lancar
SQA-TC-08	Guest di halaman detail motor	1. Ubah DP dan tenor pada widget simulasi 2. Periksa angka angsuran	DP/Tenor	Angka angsuran bulanan berubah secara dinamis dan akurat	Sesuai	Local host (Chrome)	PASS	-	-	Validasi file aktif
SQA-TC-09	Customer mengunggah dokumen	1. Pilih file .exe untuk KTP 2. Klik upload	File: .exe	Sistem menolak file dan menampilkan pesan error validasi	Sesuai	Local host (Chrome)	PASS	-	-	Validasi file aktif
SQA-TC-10	Customer punya tunggakan cicilan	1. Pilih 3 cicilan sekaligus 2. Klik bayar	Multi-pay	Total tagihan di Midtrans sama dengan jumlah 3 cicilan tersebut	Sesuai	Local host (Chrome)	PASS	-	-	Bulk payment OK

Test Case ID	Preconditions	Test Steps	Input Data	Expected Results	Actual Results	Test Environment	Execution Status	Bug Severity	Bug Priority	Notes
SQA-TC-11	Guest lupa password	1. Klik “Lupa Password” 2. Masukkan email & klik reset	Email Reset	Email instruksi terkirim dan password berhasil diubah via link	Sesuai	Local host (Chrome)	PASS	-	-	Recovery sukses
SQA-TC-12	Customer setelah bayar cicilan	1. Buka detail cicilan PAID 2. Klik "Unduh Kwitansi"	Receipt Download	Sistem mengunduh file kwitansi (PDF/Image) dengan data yang benar	Sesuai	Local host (Chrome)	PASS	-	-	Kwitansi digital OK
SQA-TC-13	Customer memiliki notifikasi baru	1. Klik icon lonceng 2. Klik “Tandai Sudah Dibaca	Notification ID	Jumlah notifikasi (badge) berkurang dan status berubah jadi read	Sesuai	Local host (Chrome)	PASS	-	-	Manajemen
SQA-TC-14	Customer mencoba akses admin	1. Masukkan URL admin manual saat login sebagai Customer	URL: /admin	Sistem menolak akses dan redirect ke /dashboard atau /	Sesuai	Local host (Chrome)	PASS	-	-	Middleware security
SQA-TC-15	Customer cek riwayat servis	1. Buka menu Servis 2. Lihat daftar riwayat	Service History	Menampilkan data servis lengkap (tgl, deskripsi)	Sesuai	Local host (Chrome)	PASS	-	-	Riwayat servis OK

Test Case ID	Preconditions	Test Steps	Input Data	Expected Results	Actual Results	Test Environment	Execution Status	Bug Severity	Bug Priority	Notes
SQA-TC-16	Owner ingin melihat performa	1. Buka Laporan Strategis 2. Klik "Ekspor Excel"	Export Action	Sistem mengunduh file Excel berisi data penjualan motor	File terunduh, namun format kolom tanggal berantakan (Bug-02)	Local host (Chrome)	FAIL	Low	Low	Export terganggu format
SQA-TC-17	Owner mengelola staff	1. Buka menu Manajemen User 2. Tambah staff baru	Role: Staff/Admin	Staff baru berhasil dibuat dan bisa login ke panel admin	Sesuai	Local host (Chrome)	PASS	-	-	User management OK
SQA-TC-18	Customer melakukan checkout	1. Buka 2 tab untuk motor yang sama (stok tinggal 1) 2. Klik bayar hampir bersamaan	Race Condition	Sistem hanya membolehkan satu orang sukses, yang lain mendapat error "Stok Habis"	Sesuai	Local host (Chrome)	PASS	-	-	Race condition handled
SQA-TC-19	Admin memantau log aktivitas	1. Buka log audit sistem 2. Periksa entri terakhir	Action Log	Menampilkan aktivitas terakhir (siapa melakukan apa, kapan)	Sesuai	Local host (Chrome)	PASS	-	-	Auditing aktif

Test Case ID	Preconditions	Test Steps	Input Data	Expected Results	Actual Results	Test Environment	Execution Status	Bug Severity	Bug Priority	Notes
SQA-TC-20	User melakukan logout	1. Klik tombol Logout 2. Klik tombol "Back" di browser	Session Clear	User kembali ke landing page dan tidak bisa mengakses dashboard via tombol back	Sesuai	Local host (Chrome)	PASS	-	-	Session destroyed

D. Set Up Test Environment

Set Up Test Environment (Penyiapan Lingkungan Pengujian) merupakan tahap persiapan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang digunakan dalam proses pengujian. Tujuannya untuk memastikan lingkungan pengujian sesuai dengan kondisi penggunaan sebenarnya sehingga hasil pengujian lebih akurat. Berikut adalah tabel penyiapan lingkungan pengujian untuk Sistem SRB Motor:

Field	Detail
Project Name	Sistem Informasi Penjualan dan Service (SRB Motor)
Module / Feature	Katalog Motor, Pengajuan Kredit, Reservasi Servis, Pembayaran (Midtrans), dan Dashboard Admin.
Environment Type	QA / Local Environment
Build Version	V1a.0
Setup Date	11 April 2026
Prepared By	Tim QA SRB Motor (Darell Rangga dan Tim)

E. Test Cycle Closure

Test Cycle Closure merupakan tahap akhir dalam proses pengujian yang bertujuan untuk mengevaluasi seluruh hasil pengujian yang telah dilakukan. Pada tahap ini dilakukan peninjauan terhadap test case, hasil eksekusi, serta identifikasi bug yang ditemukan untuk memastikan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan yang ditetapkan.

1. Ringkasan Pengujian

Tahap penutupan pengujian dilakukan setelah seluruh skenario uji dijalankan pada Sistem Informasi Penjualan dan Service (SRB Motor). Proses ini bertujuan untuk mengkaji tingkat keberhasilan sistem dalam memenuhi kebutuhan operasional serta menilai kesiapan implementasi di lingkungan nyata.

Seluruh pengujian difokuskan pada interaksi pengguna dengan sistem, baik dari sisi pelanggan maupun administrator. Aktivitas yang diuji meliputi proses transaksi, pengelolaan data, serta validasi sistem terhadap berbagai input. Pendekatan yang digunakan memastikan bahwa sistem dievaluasi berdasarkan perilaku aktual tanpa mempertimbangkan struktur internal program.

Dari hasil pelaksanaan, sistem menunjukkan kemampuan yang baik dalam menjalankan fungsi-fungsi utamanya, terutama pada alur transaksi dan pengelolaan layanan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek minor yang memerlukan penyempurnaan.

2. Hasil Pengujian

Berdasarkan pelaksanaan pengujian terhadap 20 skenario test case, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Total Test Case: 20
- b. Test Case Berhasil (PASS): 18
- c. Test Case Gagal (FAIL): 2
- d. Tingkat Keberhasilan: 90%

Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa sebagian besar fungsi dalam sistem telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Fitur-fitur utama seperti proses transaksi pembayaran, reservasi layanan servis, validasi input pengguna, serta manajemen stok produk berhasil dieksekusi dengan baik tanpa kendala yang berarti. Meskipun terdapat beberapa test case yang gagal, kegagalan tersebut tidak bersifat kritis karena tidak mengganggu alur utama sistem. Permasalahan yang ditemukan berkaitan dengan logika data yang bergantung pada database serta format output yang belum sesuai, sehingga tetap memerlukan perbaikan agar sistem lebih optimal.

3. Defect Summary

Defect yang ditemukan selama pengujian didokumentasikan sebagai berikut:

Bug ID	Deskripsi Defect	Severity	Priority	Status	Assignee
BUG-001	Dropdown filter tidak menampilkan opsi ditarik_leasing (dynamic pluck error).	Medium	Medium	Open	Tim Developer
BUG-002	Format tanggal pada file Excel Laporan Penjualan tidak terbaca sebagai format Date (berubah jadi string mentah)	Low	Low	Open	Tim Developer

a. BUG-001

Masalah ini terjadi karena sistem mengambil data status secara dinamis dari database. Jika status tertentu seperti *ditarik_leasing* belum pernah tersimpan, maka opsi tersebut tidak akan muncul di dropdown. Dampaknya, admin tidak dapat melakukan filter data secara lengkap. Perlu perbaikan dengan menambahkan opsi status secara statis atau memastikan data awal tersedia.

b. BUG-002

Bug ini terjadi pada fitur export laporan ke Excel, di mana format tanggal tidak dikenali sebagai tipe date melainkan menjadi teks biasa. Hal ini menyebabkan data sulit dibaca atau diolah lebih lanjut. Perbaikan diperlukan pada proses formatting saat export agar tanggal tersimpan dalam format yang sesuai.

4. Evaluasi Kinerja Pengujian

Evaluasi dilakukan untuk menilai seberapa efektif proses pengujian dalam memastikan kualitas sistem, dengan mempertimbangkan jumlah skenario uji, temuan bug, serta persentase keberhasilan. Dari 20 skenario yang dijalankan, 18 berjalan sesuai harapan dan 2 tidak,

sehingga menunjukkan bahwa sistem secara umum sudah cukup andal dalam menjalankan fungsinya.

Hal yang Berjalan Baik:

- a. Seluruh skenario uji dapat dijalankan tanpa hambatan.
- b. Fitur inti sistem berjalan secara konsisten dan stabil.
- c. Proses pengujian berhasil menemukan kekurangan sebelum sistem digunakan.
- d. Dokumentasi hasil pengujian tersusun rapi dan memudahkan evaluasi.

Area yang Perlu Ditingkatkan:

- a. Mekanisme filter data pada sisi admin masih perlu diperbaiki.
- b. Format laporan hasil export belum sesuai standar (terutama tanggal).
- c. Perlu dilakukan pengujian ulang (retesting) setelah perbaikan bug.
- d. Pengujian perlu diperluas ke aspek non-fungsional (performa & keamanan).

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa proses pengujian sudah cukup efektif dalam mengidentifikasi masalah dan memastikan sistem dapat digunakan, namun tetap diperlukan penyempurnaan agar kualitas sistem menjadi lebih maksimal.

5. Checklist Evaluasi Kinerja Pengujian

Seluruh tahapan utama dalam siklus pengujian telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Aktivitas mulai dari perencanaan hingga evaluasi telah diselesaikan dengan baik. Beberapa poin penting yang telah tercapai:

No	Aktivitas	Status	Keterangan
1	Seluruh test case telah direncanakan	Selesai	Total 20 test case disusun sesuai kebutuhan sistem
2	Seluruh test case telah dieksekusi	Selesai	Semua skenario uji berhasil dijalankan
3	Hasil pengujian terdokumentasi dengan baik	Selesai	Data pass dan fail dicatat secara sistematis
4	Identifikasi dan pelaporan defect	Selesai	Ditemukan 2 defect
5	Penyusunan laporan hasil pengujian	Selesai	Ringkasan dan detail telah dibuat
6	Perbaikan dan retestig	Belum	Menunggu perbaikan bug
7	Penentuan kesiapan sistem	Belum	Sistem dapat digunakan dengan catatan perbaikan defect

6. Kesimpulan Pengujian

Berdasarkan keseluruhan hasil yang diperoleh, sistem dapat dinyatakan telah memenuhi sebagian besar kebutuhan yang ditetapkan pada tahap awal pengembangan. Fungsi-fungsi utama berjalan dengan baik dan mampu mendukung proses bisnis yang diharapkan.

Permasalahan yang ditemukan bersifat minor dan tidak menghambat penggunaan sistem secara langsung.

Dengan mempertimbangkan hasil tersebut, sistem dinilai layak untuk diimplementasikan, dengan catatan bahwa perbaikan terhadap kekurangan yang ada tetap dilakukan sebagai bagian dari proses pengembangan berkelanjutan.

No	Aktivitas	Status	Keterangan
1	Semua test case telah direncanakan dan ditinjau	Selesai	20 test case utama dibuat.
2	Semua test case telah dieksekusi	Selesai	20 test case diuji di localhost.
3	Ditemukan 2 defect	Selesai	Ditemukan 2 defect, terdiri dari 1 defect Tingkat Medium (logika filter admin) dan 1 defect Tingkat Low (format tanggal pada export Excel).
4	Semua defect kritis telah diperbaiki	Selesai	Tidak ada defect kritis pada sistem (N/A).
5	Menunggu perbaikan logika query pada fitur filter admin.	Belum	Menunggu perbaikan logika

No	Aktivitas	Status	Keterangan
			query pada fitur filter admin.
6	Regression testing telah dilakukan	Belum	Dilakukan setelah perbaikan BUG-001
7	Laporan ringkasan pengujian telah disusun	Selesai	Terekap dan dilampirkan pada Bab II.
8	Evaluasi kinerja pengujian telah dilakukan	Selesai	Hasil evaluasi didokumentasikan dengan tingkat keberhasilan 100% pada fungsi utama.
9	Review dan retrospektif pengujian telah dilakukan	Selesai	Tim QA telah melakukan diskusi evaluasi.
10	Keputusan final apakah aplikasi siap dirilis	Selesai	Sistem diputuskan SIAP DIRILIS.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan metode Black Box Testing pada Sistem Informasi Penjualan dan Service (SRB Motor), dapat disimpulkan bahwa sebagian besar fungsionalitas sistem telah berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang dirancang. Dari total 20 test case yang diuji, sebanyak 18 test case berhasil (PASS) dan 2 test case mengalami kegagalan (FAIL), dengan tingkat keberhasilan pengujian mencapai sekitar 90%.

Fitur-fitur utama seperti katalog motor, reservasi servis, pembayaran melalui payment gateway, verifikasi kredit oleh admin, serta manajemen stok terbukti berjalan stabil dan mendukung proses bisnis utama (critical business path). Hal ini menunjukkan bahwa sistem secara fungsional sudah siap untuk diimplementasikan dalam operasional SRB Motor.

Namun, masih ditemukan satu bug pada fitur filter status kredit di sisi administrator yang disebabkan oleh logika pengambilan data yang bersifat dinamis. Meskipun bug tersebut tidak menghambat alur utama pengguna (pelanggan), perbaikan tetap diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kelengkapan fungsi sistem secara keseluruhan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pengujian dan temuan yang ada, beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem ke depannya adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan perbaikan pada fitur filter status kredit dengan mengubah logika pengambilan data dari dinamis menjadi statis (hardcoded) atau menambahkan data awal (seeder), agar seluruh opsi status selalu tersedia.

2. Disarankan untuk melakukan pengujian lanjutan seperti pengujian performa (performance testing) dan keamanan (security testing) guna memastikan sistem tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga aman dan mampu menangani beban penggunaan.
3. Melakukan pengujian ulang (retesting) setelah perbaikan bug untuk memastikan bahwa masalah yang ditemukan telah benar-benar terselesaikan tanpa menimbulkan bug baru.
4. Mengembangkan sistem monitoring dan logging yang lebih baik agar setiap kesalahan atau aktivitas sistem dapat terdeteksi dan dianalisis dengan lebih mudah di masa mendatang.
5. Untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat ditingkatkan dari segi user interface (UI/UX) agar lebih user-friendly dan meningkatkan kenyamanan pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Albalkhi, A. N., & Komalasari, R. (2024). Sistem informasi penjualan (e-commerce) UMKM Danisa Collection. *SISINFO: Jurnal Sistem Informasi Dan Informatika*, 6(1), 34–43.
- Putra, R. R. S., & Hartono, B. (2024). Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web Pada Toko Buku Putra Ilmu Semarang. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, 3(3), 11–18.
- Sudrajat, A., Laki, A., Abimanyu, A. A., Hadikristanto, W., & Anshor, A. H. (2025). Penerapan Manajemen Risiko dalam Software Quality Assurance: Studi Kasus Pengujian Black Box pada Aplikasi Inventori Maintenance. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 6(1), 438–456.
- Wulandari, C., Aviani, T. H. B., & Julianti, A. (2022). Sistem Informasi E-Commerce Untuk Penjualan Barang Berbasis Mobile Web. *Resolusi: Rekayasa Teknik Informatika Dan Informasi*, 3(2), 43–51.

Penilaian TIM

Ketua TIM : Darell Rangga Putra Rachman

NIM :19241009

Mata Kuliah : Software Quality Assurance

Keterangan : Penilaian dilaksanakan oleh ketua tim terhadap anggota tim

No	NIM	Nama	Tanggung Jawab (melaksanakan tugas individu dengan baik)	Kerjasama (Terlibat aktif dalam bekerja kelompok)
			Nilai: 0-100	Nilai: 0-100
1	19240732	Iman syahrudin Susanto	90	90
2	19240259	Katherine Julian Anastasia Manurung	90	90
3	19240078	Nasvira Melani Putri	90	90
4	19240247	Chesa Awalia Refana	90	90

Data anggota kelompok yang tidak hadir presentasi proyek akhir:

1. NIM-Nama

2.

3.

4.

Penilaian di atas dilaksanakan dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bekasi, 30 April 2026

Ketua TIM



Darell Rangga Putra Rachman